



Classificação da pesquisa quanto aos objetivos

Prof. Dr. Renato de Oliveira Moraes

Classificação da Pesquisa de Natureza Aplicada

Objetivo

Natureza dos dados

Delineamento

Técnicas e instrumentos de coleta de dados

Exploratória
Explicativa
Descritiva

Quantitativa
Qualitativa
Quali-quanti

Mapeamento Sistemático
Revisão Sistemática
Pesquisa experimental *
Levantamento de campo (survey)
Estudo de caso
Pesquisa participante
Pesquisa-ação
Implementação de algoritmo

Pesquisa bibliográfica
Pesquisa documental
Entrevista *
Questionário *
Observação
Análise de dados secundários

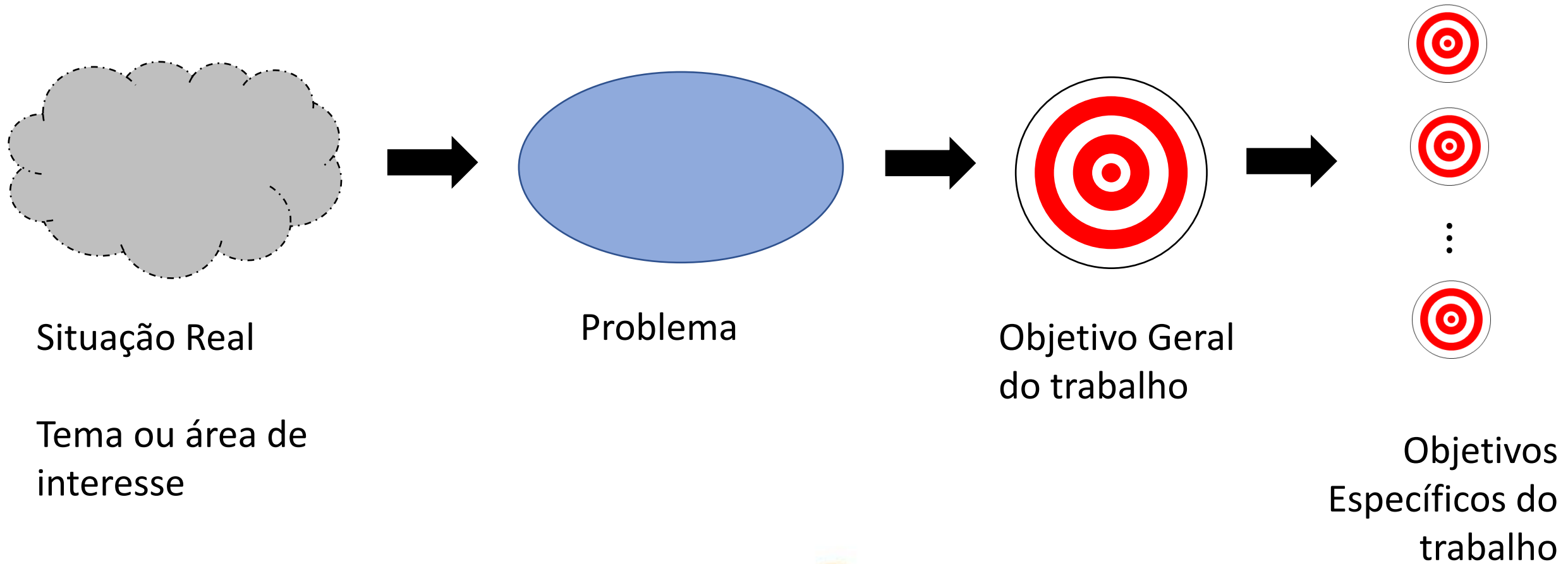
Aula 2

Aula 3

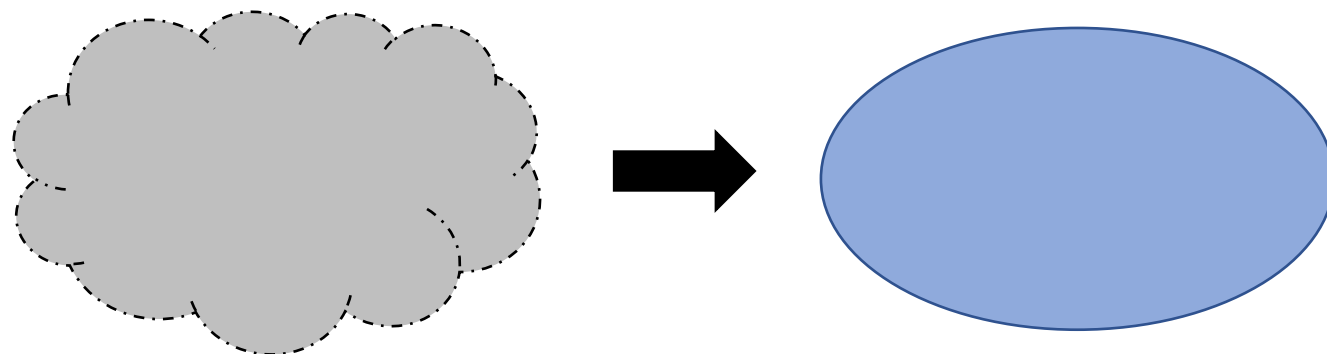
Aulas de 4 a 11

Aulas de 12 a 17

Problema, objetivo geral e objetivos específicos



Definição do problema de pesquisa



Situação Real

Problema

Tema ou área de
interesse

Problematização

- Criatividade
- Imersão sistemática no objeto
- Conhecimento do objeto (literatura)
- Discussão com pessoas experientes na área (orientador)

Problema da pesquisa

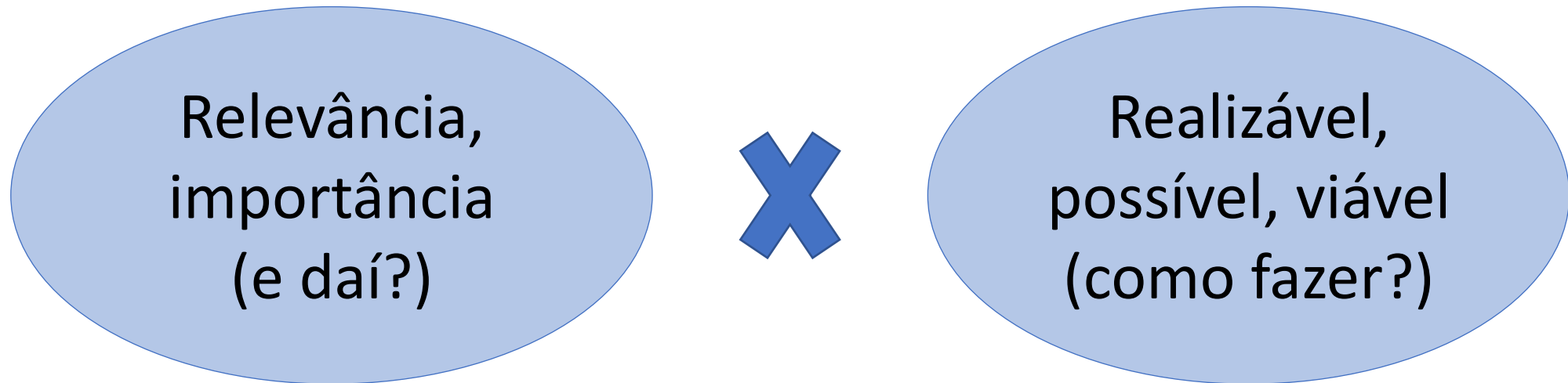
- O problema deve ser relevante. Importante para um grupo da sociedade, e não apenas para o pesquisador ou as pessoas diretamente envolvidas com o problema.
- O problema deve ser apresentado na forma de pergunta, e não de uma afirmação.
- O problema deve ser claro, sem ambiguidades, direto e conciso.
- O problema deve ter um escopo/tamanho viável
- O problema deve ser ético.

Ética na pesquisa

Diretivas do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos

- a) Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia
- b) Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais e coletivos
- c) Garantia de que danos previsíveis serão evitados
- d) Relevância social da pesquisa.

Duas características necessárias do problema de pesquisa no TCC



Formulando problemas que sejam relevantes

Formule o problema de pesquisa para que a resposta à pergunta seja importante

- Diferenciar entre problemas interessantes e importantes
- Diferenciar três tipos de valor que a resposta à pergunta de pesquisa pode criar: utilidade estética (“o poder da simplicidade”), acadêmica, prática
- Utilidade prática que resulte em um impacto mais amplo sobre os negócios e a sociedade é altamente desejada; criando todos os três tipos de valor é ideal

Riscos na formulação do problema de pesquisa (1/3)

- **Efeito “poste de iluminação”**. A facilidade de pesquisa (por exemplo, fácil acesso a conjuntos de dados e ferramentas fáceis de usar) em vez de necessidade de pesquisa, direciona a formulação do problema
- **Sendo dirigido por soluções, em vez de problema**. Problemas não claros ou pseudo são formulados, com a ideia de avançar uma teoria, método ou solução, mas que pretendem apenas fazer uma aplicação de algo já feito muitas vezes.
- **Variações (mínimas) de trabalhos anteriores**. As áreas não abordadas em trabalhos anteriores orientam a formulação do problema. Por que esse trabalho é diferente de seus anteriores? Por que esta lacuna é importante?

Riscos na formulação do problema de pesquisa (2/3)

- **A resposta à pergunta é derivada da compreensão atual.** O problema é formulado para reavaliar uma teoria já bem estabelecida mas em um cenário diferente com a expectativa de afirmação, o que é confirmado através da pesquisa. (“a lei da gravidade também funciona em minha cozinha”)
- **Escopo Excessivo ou Marginal.** A formulação do problema é muito estreita, buscando saber “tudo sobre nada” ou muito difusa e sem profundidade, buscando saber “nada sobre tudo”?

Riscos na formulação do problema de pesquisa (3/3)

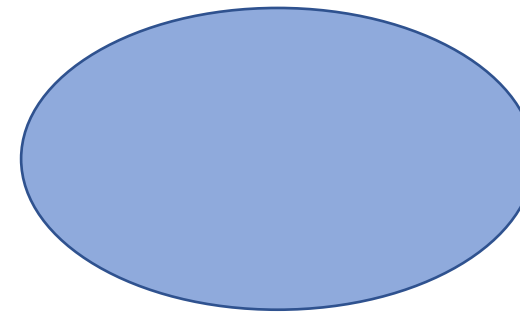
- **Negligenciando o problema geral na formulação de problemas.**

Necessidade prática imediata ou uma manifestação limitada de um fenômeno determina a formulação - a relação com problemas genéricos ou fenômenos mais amplos é negligenciada. Haveria relevância se a questão do estudo fosse formulada relacionando o problema prático imediato ao conhecimento acumulado sobre o problema genérico e sua solução.

Definição do objetivo geral

Caraterísticas esperadas

- Deve ser claro e objetivo
- Deve ser fácil verificar se foi atingido ou não
- Usar verbos de ação como identificar, verificar, descrever, comparar e ou avaliar
- Evitar verbos de ação mais vagos, como pesquisar, conhecer e entender.



Problema



Objetivo Geral
do trabalho

Tipos de Objetivo de Pesquisa

- Exploratória. Conhecer melhor um tema novo, explorar um novo problema. Novo para a sociedade, e não para o autor da pesquisa. (pesquisa requer conhecimento prévio sobre o seu tema)
- Descritiva. Fazer uma descrição, caracterização ou análise minuciosa do objeto em estudo. Ela pretende ampliar a nossa compreensão em relação a um objeto ou fenômeno.
- Explicativa. Procura conectar ideias, conceitos, teorias para estabelecer ou provar relações de causa e efeito de um determinado fenômeno. Deseja-se explicar o que está acontecendo e o seu porquê.

Pesquisa Exploratória

- Pode identificar mudanças e ou novas tendências do contexto social, ambiental, tecnológico e ou legal.
- Abre uma janela para as percepções, comportamentos e necessidades dos consumidores.
- Exemplos:
 - Chrysler percebeu que as pessoas (nos EUA) usavam veículos para transportar mais do que duas pessoas e algum volume de carga
 - Novas tecnologias digitais vão afetar o mercado de trabalho – alguns postos tradicionais vão desaparecer e novos serão criados

Pesquisa Exploratória – possíveis abordagens de pesquisa

- Grupo de foco (Focus group). Com pessoas cujos valores, atitudes, comportamentos e raciocínio se deseja conhecer. Pessoas da população de interesse.
- Entrevista em profundidade. Com pessoas da população de interesse.
- Método Delphi. Com especialistas capazes de darem opiniões mais acertadas sobre determinado tópico
- Técnicas projetivas (ex: Teste de Rorschach). Com pessoas da população de interesse.

Exemplo de técnicas projetivas – O que está acontecendo nesta foto?



Técnicas projetivas – E nesta?



“Vídeo expõe racismo de profissionais de RH no Brasil”

<https://www.geledes.org.br/video-expoe-racismo-de-profissionais-de-rh-no-brasil/>



Pesquisa Descritiva

- Tenta medir características descritivas de uma questão de pesquisa.
- Hipótese, derivadas da teoria, fornecem uma lista do que deve ser mensurado e ou descrito.
- Exemplos de questões de pesquisa:
 - Quais são as características das pessoas/grupos mais satisfeitas?
 - Quando deveremos aumentar/maximizar produção?
 - Quanto é necessário investir?
 - Qual o tipo de publicidade é mais eficiente/eficaz?
 - Como a experiência e o desempenho estão associados?

Pesquisa Descritiva – possíveis abordagens de pesquisa

- Estudos transversais. A coleta de dados é feita toda em um momento/período no tempo
 - Entrevistas
 - Surveys
- Estudos longitudinais. Os dados da população/amostra são colhidos em diferentes momentos/períodos ao longo do tempo. Permite avaliar a evolução das variáveis de interesse na amostra/população e tentar identificar as causas de sua variação.

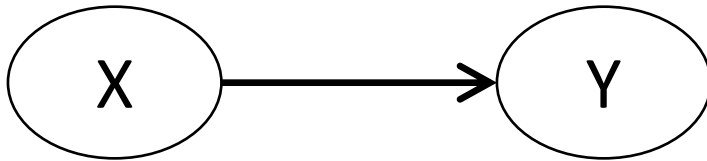
Pesquisa Explicativa

- Verifica se um evento causa ou não um outro evento.
- A existência de uma relação causal (causalidade) implica que uma mudança em X (causa) provoca uma alteração em Y (efeito)
- Possíveis abordagens para pesquisa explicativa
 - Experimento
 - Survey

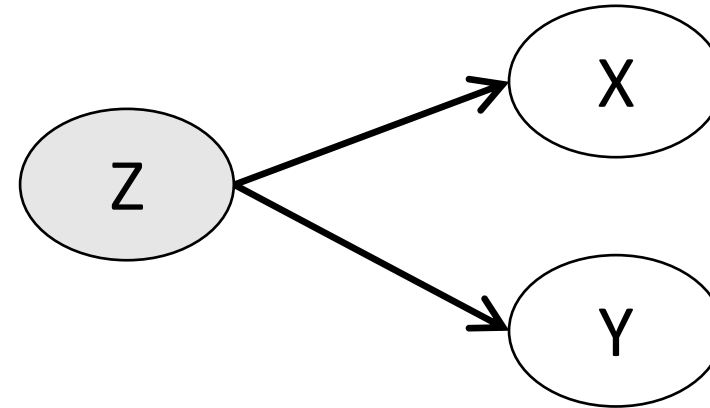
Pesquisa Explicativa

- Condições necessárias para testar as relações causa e efeito
 1. Sequência Temporal. A causa ocorre antes do efeito
 2. Correlação. Quando X (causa) muda, (efeito) também muda
 3. Sustentação teórica
 4. Associação não espúria. A relação deve se verdadeira, o que exige que outras causas potenciais sejam controladas.

Correlação e causalidade



- Existe causalidade, e (portanto)
- Existe correlação



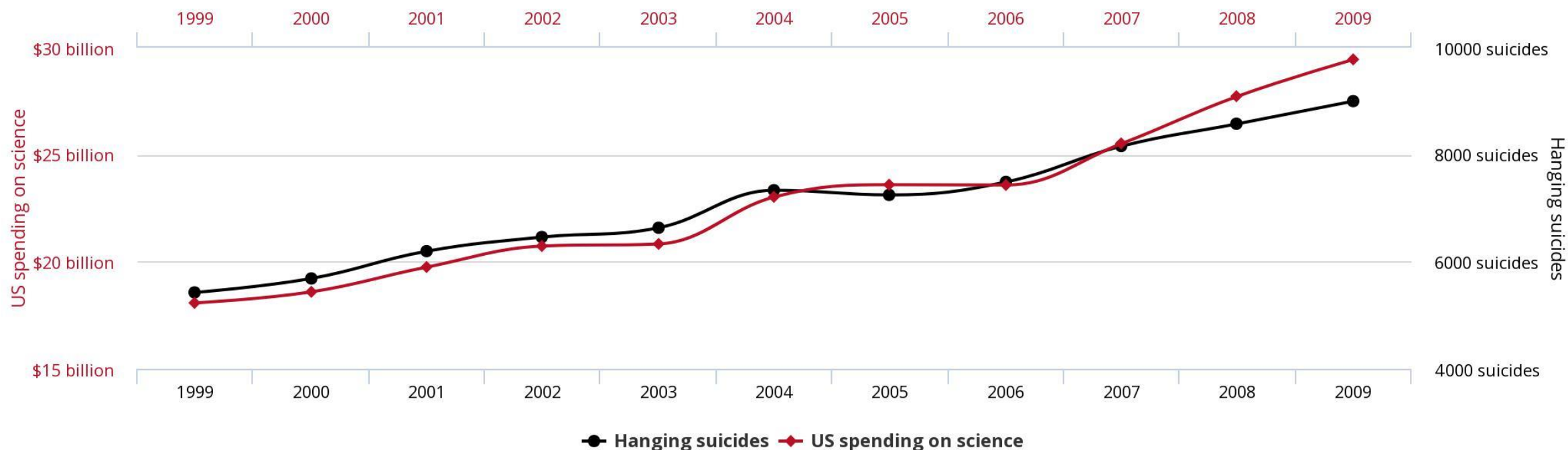
- **NÃO** existe causalidade, mas
- Existe correlação

Exemplos de associações espúrias

Fonte: <http://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

US spending on science, space, and technology
correlates with
Suicides by hanging, strangulation and suffocation

$R^2 = 0,99781$



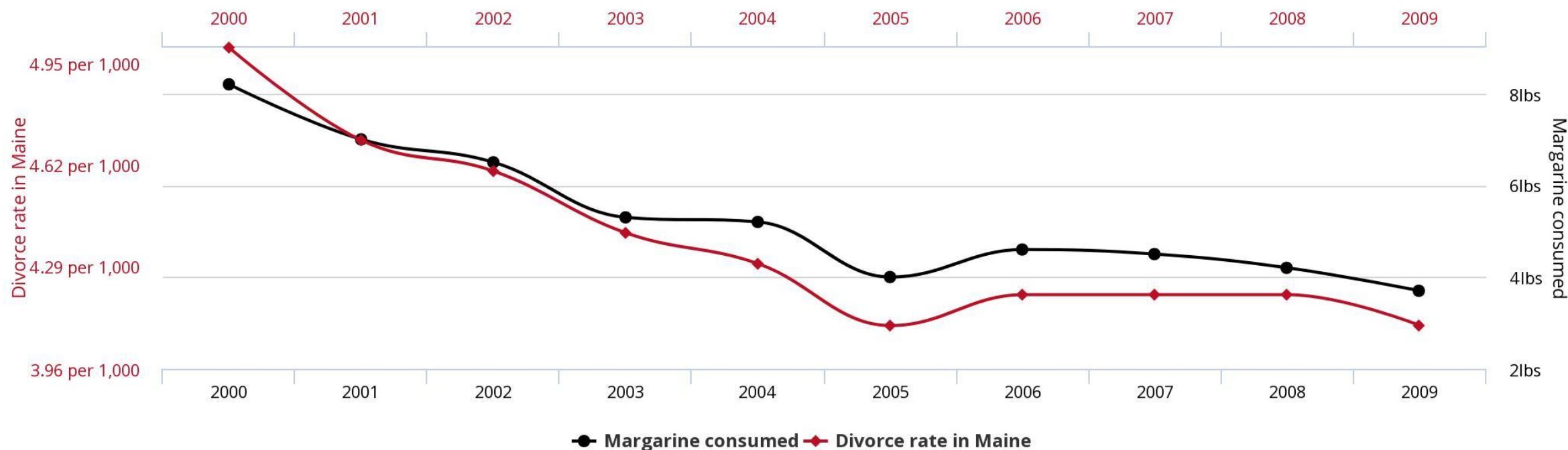
tylervigen.com

Exemplos de associações espúrias

Fonte: <http://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

Divorce rate in Maine
correlates with
Per capita consumption of margarine

$R^2 = 0,99256$



tylervigen.com

Decomposição do objetivo geral em objetivos específicos

Características dos objetivos específicos

- São uma decomposição natural do objetivo geral
- Indicam eventos/etapas pelas quais o objetivo geral será atingido
- Devem ter as mesmas características (já apresentados) de um objetivo geral, porém com escopo mais restrito.



Obrigado !